UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

ANÁLISE I

LISTA DE DEFINIÇÕES E RESULTADOS

LEONARDO SUAREZ

Porto Alegre, RS
26 de janeiro de 2026

Conteúdo

1 Conjuntos Finitos e Infinitos **4**
- 1.1 Números naturais . . . 4
- 1.2 Conjuntos finitos . . . 4
- 1.3 Conjuntos infinitos . . . 4
- 1.4 Conjuntos enumeráveis . . . 5

2 Números Reais **5**
- 2.1 R é um corpo . . . 5
- 2.2 R é um corpo ordenado . . . 5
- 2.3 R é um corpo ordenado completo . . . 5

3 Sequências de Números Reais **5**
- 3.1 Limite de uma sequência . . . 5
- 3.2 Limites e desigualdades . . . 6
- 3.3 Operações com limites . . . 6
- 3.4 Limites infinitos . . . 6

4 Séries Numéricas **6**
- 4.1 Séries convergentes . . . 6
- 4.2 Séries absolutamente convergentes . . . 6
- 4.3 Testes de convergência . . . 7
- 4.4 Comutatividade . . . 7

5 Topologia da Reta **7**
- 5.1 Conjuntos abertos . . . 7
- 5.2 Conjuntos fechados . . . 7
- 5.3 Pontos de acumulação . . . 7
- 5.4 Conjuntos compactos . . . 7
- 5.5 O conjunto de Cantor . . . 7

6 Limites de Funções **7**
- 6.1 Definição e primeiras propriedades . . . 7
- 6.2 Limites laterais . . . 7
- 6.3 Limites no infinito, limites infinitos, expressões indeterminadas . . . 7

7 Funções Contínuas **7**
- 7.1 Definição e primeiras propriedades . . . 7
- 7.2 Funções contínuas num intervalo . . . 7
- 7.3 Funções contínuas em conjuntos compactos . . . 7
- 7.4 Continuidade uniforme . . . 7

8 Derivadas **7**
- 8.1 A noção de derivada . . . 7
- 8.2 Regras operacionais . . . 7
- 8.3 Derivada e crescimento local . . . 7
- 8.4 Funções deriváveis num intervalo . . . 7

9 Fórmula de Taylor e Aplicações da Derivada **8**
- 9.1 Fórmula de Taylor . . . 8
- 9.2 Funções convexas e côncavas . . . 8
- 9.3 Aproximações sucessivas e método de Newton . . . 8

10 A Integral de Riemann **8**
- 10.1 Revisão sobre sup e inf . . . 8
- 10.2 Integral de Riemann . . . 8
- 10.3 Propriedades da integral . . . 8
- 10.4 Condições de integrabilidade . . . 8

11 Cálculo com Integrais **10**
11.1 Os teoremas clássicos do Cálculo Integral 10
11.2 A integral como limite de somas de Riemann 10
11.3 Logaritmos e exponenciais 10
11.4 Integrais impróprias 10

12 Sequências e Séries de Funções **10**
12.1 Convergência simples e convergência uniforme 10
12.2 Séries de potências 10
12.3 Funções trigonométricas 10
12.4 Séries de Taylor 10

1 Conjuntos Finitos e Infinitos

1.1 Números naturais

Caracteriza-se o conjunto $\mathbb{N}$ dos números naturais da seguinte forma:

AI Existe uma função injetiva $s : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ chamada *função sucessor*, tal que $s(n)$ é o sucessor de n.

AII Existe um único número natural $1 \in \mathbb{N}$ tal que $1 \neq s(n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

AIII Se um conjunto $X \subset \mathbb{N}$ é tal que $1 \in X$ e $s(X) \subset X$ (ie, $n \in X \implies s(n) \in X$), então $X = \mathbb{N}$. (*princípio da indução.*)

Definição 1.1. (soma, produto em $\mathbb{N}$). No conjunto $\mathbb{N}$, definimos duas operações fundamentais: a *adição* que associa a cada par de números (m, n) sua *soma* $m + n$, e a *multiplicação*, faz corresponder ao par (m, n) seu *produto* $m \cdot n$. Definimos então:

$$m + 1 \coloneqq s(m), \tag{1}$$
$$m + s(n) \coloneqq s(m + n) \tag{2}$$
$$m \cdot 1 \coloneqq m, \tag{3}$$
$$m \cdot s(n) \coloneqq m \cdot n + m. \tag{4}$$

Proposição 1.1. *(propriedades da adição e da multiplicação em $\mathbb{N}$). Sejam $m, n, p \in \mathbb{N}$. Então:*

(i) $(m + n) + p = m + (n + p)$, $\quad m \cdot (n \cdot p) = (m \cdot n) \cdot p$ *(associatividade);*

(ii) $m + n = n + m$, $\quad m \cdot n = n \cdot m$ *(comutatividade);*

(iii) $m \cdot (n + p) = m \cdot n + m \cdot p$ *(distributividade);*

(iv) $n + m = p + m \implies n = p$, $\quad n \cdot m = p \cdot m \implies n = p$ *(lei do corte).*

Definição 1.2. (ordem em $\mathbb{N}$). Dados $m, n \in \mathbb{N}$, escreve-se $m < n$ quando existe $p \in \mathbb{N}$ tal que $n = m + p$. Se $m < n$ ou $m = n$, escreve-se $m \leq n$.

Teorema 1.2. *(princípio da boa-ordenação). Todo subconjunto não vazio $A \subseteq \mathbb{N}$ possui um menor elemento, isto é, um elemento $n_0 \in A$ tal que $n_0 \leq n$ para todo $n \in A$.*

Demonstração. Sejam $A \subseteq \mathbb{N}$ não vazio e $I_n = \{p \in \mathbb{N} : p \neq n\}$. Se $1 \in A$, é claro que 1 é o menor elemento de A. Se $1 \notin A$, considere o conjunto $X = \{n \in \mathbb{N} : I_n \subseteq \mathbb{N} - A\}$. Nota que $I_1 = \{1\} \subseteq \mathbb{N} - A$, logo $1 \in X$. Como A é não vazio, tem-se que $X \neq \mathbb{N}$, o que implica que existe $n \in X$ tal que $n_0 = n + 1 \notin X$. Então $n_0 \in A$, que é o menor elemento de A, pois não existe número natural entre n e $n + 1$. □

1.2 Conjuntos finitos

Definição 1.3. Um conjunto X diz-se *finito* quando é vazio ou existem $n \in \mathbb{N}$ e uma bijeção $f : I_n \to X$. A bijeção f chama-se uma *contagem* dos elementos de X e o número n chama-se o *número cardinal* do conjunto finito X.

Lema 1.3. *Se existe uma bijeção $f : X \to Y$, então, dados $a \in X$ e $b \in Y$, existe também uma bijeção $g : X \to Y$ tal que $g(a) = b$.*

Teorema 1.4. *Se $A \subsetneq I_n$, não existe bijeção $f : A \to I_n$.*

Demonstração. Supõe, por absurdo, que o resultado é falso. Tome o menor natural $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que exista $f : A \to I_{n_0}$ bijetiva. Se $n_0 \in A$, pelo lema (1.3), existe $g : A \to I_{n_0}$ bijetiva tal que $g(n_0) = n_0$. Então, a restrição de g a $A - \{n_0\}$ é uma bijeção sobre $I_{n_0 - 1}$, o que contradiz a minimalidade de n_0. Se $n_0 \notin A$, pela sobrejetivdade de f, existe $a \in A$ tal que $f(a) = n_0$, e a restrição de f ao subconjunto próprio $A - \{a\}$ é uma bijeção sobre $I_{n_0 - 1}$, o que também leva a uma contradição. □

Corolário 1.5. *Se $f : I_m \to X$ e $g : I_n \to X$ são bijeções, então $m = n$.*

Corolário 1.6. *Seja X um conjunto finito. Uma aplicação $f : X \to X$ é injetiva sse é sobrejetiva.*

Corolário 1.7. *Não existe uma bijeção entre um conjunto finito e um de seus subconjuntos próprios.*

Teorema 1.8. *Todo subconjunto de um conjunto finito é finito.*

Corolário 1.9. *Dada $f : X \to Y$, se Y é finito e f é injetiva, então X é finito; se X é finito e f é sobrejetiva, então Y é finito.*

Definição 1.4. Um subconjunto $X \subseteq \mathbb{N}$ diz-se *limitado* quando existe $p \in \mathbb{N}$ tal que $x \leq p$ para todo $x \in X$.

Corolário 1.10. *Um subconjunto $X \subseteq \mathbb{N}$ é finito sse é limitado.*

1.3 Conjuntos infinitos

Definição 1.5. Diz-se que um conjunto X é *infinito* quando não é finito, isto é, quando não é vazio nem existe bijeção $f : I_n \to X$ para qualquer $n \in \mathbb{N}$.

Teorema 1.11. *Se X é infinito, então existe uma aplicação injetiva $f : \mathbb{N} \to X$.*

Corolário 1.12. *Um conjunto X é infinito sse existe uma bijeção $\phi : X \to Y$ sobre um subconjunto próprio $Y \subseteq X$.*

1.4 Conjuntos enumeráveis

Definição 1.6. Um conjunto X diz-se *enumerável* quando é finito ou quando existe bijeção $f : \mathbb{N} \to X$. Neste caso, f chama-se uma *enumeração* dos elementos de X.

Teorema 1.13. *Todo subconjunto $X \subseteq \mathbb{N}$ é enumerável.*

Corolário 1.14. *Seja $f : X \to Y$ injetiva. Se Y é enumerável, então X também é. Em particular, todo subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável.*

Corolário 1.15. *Seja $f : X \to Y$ sobrejetiva. Se X é enumerável, então Y também é.*

Corolário 1.16. *O produto cartesiano de dois conjuntos enumeráveis é enumerável.*

Corolário 1.17. *A reunião de uma família de conjuntos enumeráveis é enumerável.*

2 Números Reais

2.1 R é um corpo

2.2 R é um corpo ordenado

2.3 R é um corpo ordenado completo

Definição 2.1. O conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ é um *corpo ordenado completo* único, munido de duas operações binárias, adição $(+)$ e multiplicação $(\cdot)$, que satisfazem os seguintes axiomas.

> **Axioma I** (Comutatividade). Se $a, b \in \mathbb{R}$, então $a + b = b + a$ e $a \cdot b = b \cdot a$.
>
> **Axioma II** (Distributividade). Se $a, b, c \in \mathbb{R}$, então $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.
>
> **Axioma III** (Associatividade). Se $a, b, c \in \mathbb{R}$, então $a + (b + c) = (a + b) + c$ e $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$.
>
> **Axioma IV** (Existência de elemento neutro). Existe $0, 1 \in \mathbb{R}$ tais que $a + 0 = a$ e $a \cdot 1 = a$ para todo $a \in \mathbb{R}$.
>
> **Axioma V** (Existência de inverso). Para todo $a \in \mathbb{R}$, existe $-a \in \mathbb{R}$ tal que $a + (-a) = 0$. Se $a \neq 0$, então existe $a^{-1} \in \mathbb{R}$ tal que $a \cdot a^{-1} = 1$.
>
> **Axioma VI** (Axioma da Ordem). Se $a, b \in \mathbb{R}$, então $a < b$ se e somente se $b - a \in \mathcal{P}$.
>
> **Axioma VII** (Axioma da Completude). O conjunto $\mathbb{R}$ possui a propriedade de *menor cota superior*, isto é, todo subconjunto não-vazio $A \subseteq \mathbb{R}$ que é limitado superiormente tem um supremo, ou seja, existe $\sup A \in \mathbb{R}$ para todo A.

Teorema 2.1. *Seja $A \subseteq \mathbb{R}$. Então* $\sup A = \alpha$ *sse*

(i) α é uma cota superior de A;

(ii) Dado qualquer $\varepsilon > 0$, existe $x \in A$ tal que $x > \alpha - \varepsilon$.

Lema 2.2. *(O princípio arquimediano). Se a e b são números reais com $a > 0$, então existe um número natural n tal que $na > b$. Em particular, para todo $\varepsilon > 0$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $1/n < \varepsilon$.*

Teorema 2.3. *Os racionais formam um subconjunto denso dos reais.*

3 Sequências de Números Reais

3.1 Limite de uma sequência

Definição 3.1. (sequência). Uma *sequência* de números reais é uma função $x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, que associa a cada número natural n um número real x_n, chamado o n-ésimo termo da sequência. Assim, uma sequência pode ser representada como $(x_n) = (x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots)$ ou $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, ou ainda x_n, para indicar a sequência cujo n-ésimo termo é x_n.

Definição 3.2. (limitada superiormente, limitada inferiormente, limitada). Uma sequência (x_n) diz-se *limitada superiormente* (respectivamente *inferiormente*) quando existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $x_n \leq c$ (respectivamente $x_n \geq c$) para todo $n \in \mathbb{N}$. Diz-se que (x_n) é *limitada* quando é limitada superiormente e inferiormente, isto é, existe $k > 0$ tal que $|x_n| \leq k$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Definição 3.3. (subsequência). Dada uma sequência $x = (x_n)$, uma *subsequência* de x é a restrição da função x a um subconjunto infinito $\mathbb{N}' = \{n_1 < n_2 < \ldots < n_k < \ldots\}$ de $\mathbb{N}$. Escreve-se $x' = (x_n)_{n\in\mathbb{N}'}$ ou $(x_{n_1}, x_{n_2}, \ldots, x_{n_k}, \ldots)$, ou $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ para indicar a subsequência $x' = x|_{\mathbb{N}'}$.

Definição 3.4. (limite de uma sequência). Diz-se que $a \in \mathbb{R}$ é o *limite* da sequência (x_n) quando, para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies |x_n - a| < \varepsilon$. Neste caso, escreve-se $\lim x_n = a$ ou $x_n \to a$ quando $n \to \infty$. Uma sequência que possui limite diz-se *convergente*; caso contrário, diz-se *divergente*.

Proposição 3.1. *(unicidade do limite). Uma sequência não pode convergir para dois limites distintos.*

Proposição 3.2. *Se $\lim x_n = a$, então toda subsequência de (x_n) também converge para a.*

Proposição 3.3. *Toda sequência convergente é limitada.*

Definição 3.5. (sequência monótona). Uma sequência (x_n) chama-se *monótona* quando se tem $x_n \leq x_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$ ou então $x_n \geq x_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. No primeiro caso, diz-se que (x_n) é *monótona crescente*; no segundo, diz-se que é *monótona decrescente*.

Proposição 3.4. *Toda sequência monótona limitada é convergente.*

Corolário 3.5. *(Bolzano-Weierstrass). Toda sequência limitada de números reais possui uma subsequência convergente.*

3.2 Limites e desigualdades

Proposição 3.6. *Seja* $a = \lim x_n$. *Se* $b < a$ *então, para todo* n *suficientemente grande, tem-se* $b < x_n$. *Analogamente, se* $a < b$ *então* $x_n < b$ *para todo* n *suficientemente grande.*

Corolário 3.7. *Seja* $a = \lim x_n$. *Se* $a > 0$ *então, para todo* n *suficientemente grande, tem-se* $x_n > 0$. *Analogamente, se* $a < 0$ *então* $x_n < 0$ *para todo* n *suficientemente grande.*

Corolário 3.8. *Sejam* $a = \lim x_n$ *e* $b = \lim y_n$. *Se* $x_n \leq y_n$ *para todo* n *suficientemente grande, então* $a \leq b$. *Em particular, se* $x_n \leq b$ *para todo* n *suficientemente grande, então* $\lim x_n \leq b$.

Nota. Se fosse $x_n < y_n$ para todo n suficientemente grande, não poderíamos concluir que $a < b$. Basta tomar $x_n = 0$ e $y_n = 1/n$.

Teorema 3.9. *(teorema do sanduíche). Se* $\lim x_n = \lim y_n = a$ *e* $x_n \leq z_n \leq y_n$ *para todo* n *suficientemente grande, então* $\lim z_n = a$.

Definição 3.6. (sequência de Cauchy). Diz-se que (x_n) é uma *sequência de Cauchy* quando para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $m, n \geq n_0 \implies |x_m - x_n| < \varepsilon$.

Proposição 3.10. *(sequência converge sse é de Cauchy).*

(a) Toda sequência de Cauchy é limitada.

(b) Uma sequência de Cauchy não pode ter dois valores de aderência distintos.[1]

(c) Uma sequência (x_n) *é convergente sse é de Cauchy.*

3.3 Operações com limites

Proposição 3.11. *Se* $\lim x_n = 0$ *e* (y_n) *é uma sequência limitada, então* $\lim x_n y_n = 0$.

Teorema 3.12. *Se* $\lim x_n = a$ *e* $\lim y_n = b$, *então*

(i) $\lim(x_n \pm y_n) = a \pm b$;

(ii) $\lim(x_n \cdot y_n) = a \cdot b$;

(iii) Se $b \neq 0$, *então* $\lim(x_n / y_n) = a/b$.

3.4 Limites infinitos

Definição 3.7. (limite infinito). Dada uma sequência (x_n), escreve-se $\lim x_n = +\infty$ para significar que, dado $A > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies x_n > A$. Analogamente, $\lim x_n = -\infty$ significa que, dado $A < 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies x_n < A$.

Teorema 3.13. *(propriedades básicas).*

(i) Se $\lim x_n = +\infty$ *e* (y_n) *é uma sequência limitada inferiormente, então* $\lim(x_n + y_n) = +\infty$.

(ii) Se $\lim x_n = +\infty$ *e existe* $c > 0$ *tal que* $y_n > c$ *para todo* n, *então* $\lim(x_n \cdot y_n) = +\infty$.

(iii) Se $x_n > c > 0$, $y_n > 0$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$ *e* $\lim y_n = 0$, *então* $\lim(x_n / y_n) = +\infty$.

(iv) Se (x_n) *é limitada e* $\lim y_n = +\infty$, *então* $\lim(x_n / y_n) = 0$.

4 Séries Numéricas

4.1 Séries convergentes

Definição 4.1. (série). Uma *série* é uma soma $s = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$ com um número infinito de parcelas, isto é, $s = \lim_{n\to\infty}(a_1 + \cdots + a_n)$.

Definição 4.2. (somas parciais, termo geral) Dada uma sequência (a_n) de números reais, define-se a n-ésima *soma parcial* da série $\sum a_n$ como sendo o número real $s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. A sequência (s_n) chama-se a *sequência das somas parciais* da série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e o número a_n chama-se o n-ésimo *termo geral* da série. Se existir o limite $s = \lim s_n$, diz-se que a série $\sum a_n$ é *convergente* e que s é a *soma* da série. Caso contrário, diz-se que a série é *divergente*.

Teorema 4.1. *(critério de comparação). Sejam* $\sum a_n$ *e* $\sum b_n$ *séries de termos não negativos. Se existem* $c > 0$ *e* $n_0 \in \mathbb{N}$ *tais que* $a_n \leq c b_n$ *para todo* $n > n_0$, *então a convergência de* $\sum b_n$ *implica a de* $\sum a_n$ *enquanto a divergência de* $\sum a_n$ *implica a de* $\sum b_n$.

Proposição 4.2. *O termo geral de uma série convergente tem limite zero.*

4.2 Séries absolutamente convergentes

Definição 4.3. (série absolutamente convergente). Uma série $\sum a_n$ diz-se *absolutamente convergente* quando a série $\sum |a_n|$ é convergente. Uma série convergente $\sum a_n$ tal que $\sum |a_n| = +\infty$ chama-se *condicionalmente convergente*.

Teorema 4.3. *(Leibniz). Se* (a_n) *é uma sequência monótona decrescente que tende para zero então a série alternada* $\sum (-1)^{n+1} a_n$ *é convergente.*

[1] Um número a chama-se *valor de aderência da sequência* (x_n) *quando é limite de uma subsequência de* (x_n).

Proposição 4.4. *Toda série absolutamente convergente é convergente.*

4.3 Testes de convergência

Proposição 4.5. *Seja $\sum b_n$ uma série absolutamente convergente, com $b_n \neq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Se a sequência (a_n/b_n) for limitada (em particular, se for convergente) então a série $\sum a_n$ será absolutamente convergente.*

Corolário 4.6. *(teste de d'Alembert). Seja $a_n \neq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Se existir uma constante c tal que $|a_{n+1}/a_n| \leq c < 1$ para todo n suficientemente grande (em particular, se $\lim |a_{n+1}/a_n| < 1$) então a série $\sum a_n$ é absolutamente convergente.*

Nota. Se $\lim |a_{n+1}/a_n| = L > 1$, o teste de d'Alembert diz que $\sum a_n$ diverge, pois o termo geral não tende para zero. Se $L = 1$, o teste é inconclusivo; a série pode convergir (como $\sum 1/n^2$) ou divergir (como $\sum 1/n$).

Teorema 4.7. *(teste de Cauchy). Quando existe um número real c tal que $\sqrt[n]{|a_n|} \leq c < 1$ para todo n suficientemente grande (em particular, se $\lim \sqrt[n]{|a_n|} < 1$), então a série $\sum a_n$ é absolutamente convergente.*

4.4 Comutatividade

Definição 4.4. (comutativamente convergente). Uma série $\sum a_n$ diz-se *comutativamente convergente* quando, para qualquer bijeção $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, pondo $b_n = a_{\varphi(n)}$, a série $\sum b_n$ é convergente.

Proposição 4.8. *Se $\sum a_n$ é absolutamente convergente então para toda bijeção $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, pondo $b_n = a_{\varphi(n)}$, tem-se $\sum b_n = \sum a_n$.*

Teorema 4.9. *(Riemann). Se uma série $\sum a_n$ é condicionalmente convergente, então pode-se fazer uma reordenação dos seus termos de modo que a nova série convirja para qualquer número real dado.*

5 Topologia da Reta

5.1 Conjuntos abertos

Definição 5.1. (ponto interior, vizinhança, conjunto aberto). Diz-se que o ponto a é *interior* ao conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ quando existe $\varepsilon > 0$ tal que o intervalo aberto $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ está contido em X. O conjunto dos pontos interiores de X chama-se o *interior* de X e é denotado por $\text{int}(X)$. Quando a é um ponto interior de X diz-se que o conjunto X é uma *vizinhança* de a. Um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ chama-se *aberto* quando $A = \text{int}(A)$, isto é, quando todo ponto de A é um ponto interior de A.

Proposição 5.1. *Tem-se $a = \lim x_n$ sse para aberto A contendo a, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq n_0 \implies x_n \in A$.*

Teorema 5.2. *(união e interseção de abertos).*

(a) Se A_1 e A_2 são abertos, então $A_1 \cap A_2$ é aberto.

(b) Se $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$ é uma família de conjuntos abertos, então $\bigcup_{\lambda \in L} A_\lambda$ é aberto.

5.2 Conjuntos fechados

Definição 5.2. (ponto aderente, fecho, conjunto fechado, denso). Diz-se que o ponto $a \in \mathbb{R}$ é *aderente* ao conjunto $X \subseteq \mathbb{R}$ quando a é limite de alguma sequência de pontos $x_n \in X$. O conjunto dos pontos aderentes de X chama-se o *fecho* de X e é denotado por $\overline{X}$. Um conjunto X chama-se *fechado* quando $X = \overline{X}$, isto é, quando todo ponto aderente de X pertence a X. Seja $X \subseteq Y$. Diz-se que X é *denso* em Y quando $Y \subseteq \overline{X}$, ou seja, quando todo $b \in Y$ é aderente a X.

5.3 Pontos de acumulação

5.4 Conjuntos compactos

5.5 O conjunto de Cantor

6 Limites de Funções

6.1 Definição e primeiras propriedades

6.2 Limites laterais

6.3 Limites no infinito, limites infinitos, expressões indeterminadas

7 Funções Contínuas

7.1 Definição e primeiras propriedades

7.2 Funções contínuas num intervalo

7.3 Funções contínuas em conjuntos compactos

7.4 Continuidade uniforme

8 Derivadas

8.1 A noção de derivada

8.2 Regras operacionais

8.3 Derivada e crescimento local

8.4 Funções deriváveis num intervalo

Definição 8.1. (diferenciabilidade). Seja I um intervalo, $f : I \to \mathbb{R}$ e $c \in I$. Dizemos que f é diferenciável em c se

$$\lim_{x\to c}\frac{f(x)-f(c)}{x-c} \tag{5}$$

existe, isto é, se o limite é igual a um número real.

Se C é a coleção de pontos em que f é diferenciável, então a derivada de f é a função $f' : C \to \mathbb{R}$ onde

$$f'(c) \coloneqq \lim_{x\to c}\frac{f(x)-f(c)}{x-c}, \quad c \in C. \tag{6}$$

Teorema 8.1. *(diferenciabilidade $\implies$ continuidade). Suponha que I seja um intervalo e $f : I \to \mathbb{R}$ diferenciável em $c \in I$. Então f é contínua em c.*

Proposição 8.2. *(linearidade da derivada). Seja I um intervalo e sejam $f, g : I \to \mathbb{R}$ diferenciáveis em $c \in I$ e $k \in \mathbb{R}$. Então*

(i) $f + g$ é diferenciável em c e $(f+g)'(c) = f'(c) + g'(c)$;

(ii) $f - g$ é diferenciável em c e $(f-g)'(c) = f'(c) - g'(c)$;

(iii) $k \cdot f$ é diferenciável em c e $(k\cdot f)'(c) = k \cdot f'(c)$.

Teorema 8.3. *(regra do produto). Seja I um intervalo e sejam $f, g : I \to \mathbb{R}$ diferenciáveis em $c \in I$. Então $f \cdot g$ é diferenciável em c e*

$$(fg)'(c) = f'(c)\, g(c) + f(c)\, g'(c). \tag{7}$$

Teorema 8.4. *(regra do quociente). Seja I um intervalo e sejam $f, g : I \to \mathbb{R}$ diferenciáveis em $c \in I$. Suponha que $g(c) \neq 0$. Então f/g é diferenciável em c e*

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(c) = \frac{f'(c)\, g(c) - f(c)\, g'(c)}{(g(c))^2}. \tag{8}$$

Teorema 8.5. *(regra da cadeia). Sejam I_1 e I_2 intervalos, $g : I_1 \to I_2$ e $f : I_2 \to \mathbb{R}$. Se g é diferenciável em $c \in I_1$ e f é diferenciável em $g(c) \in I_2$, então $f \circ g$ é diferenciável em c e*

$$(f \circ g)'(c) = f'(g(c)) \cdot g'(c). \tag{9}$$

Teorema 8.6. *(definição de máximo e mínimo locais). Seja $f : A \to \mathbb{R}$. Dizemos que f tem um* máximo local *em $c \in A$ se existe um $\delta > 0$ tal que para todo $x \in A$ com $|x - c| < \delta$, temos $f(x) \leq f(c)$. Dizemos que f tem um* mínimo local *em $c \in A$ se existe um $\delta > 0$ tal que para todo $x \in A$ com $|x - c| < \delta$, temos $f(x) \geq f(c)$.*

Proposição 8.7. *(máximos e mínimos locais ocorrem em pontos críticos) Seja I um intervalo aberto, $f : I \to \mathbb{R}$ diferenciável em $c \in I$. Se f tem um máximo ou mínimo local em c, então $f'(c) = 0$.*

Teorema 8.8. *(Darboux). Suponha $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ diferenciável. Se α está entre $f'(a)$ e $f'(b)$, então existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = \alpha$.*

Teorema 8.9. *(Rolle) Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ contínua em $[a, b]$, diferenciável em (a, b) e tal que $f(a) = f(b)$. Então existe $c \in (a, b)$ onde $f'(c) = 0$.*

Teorema 8.10. *(teorema do valor médio para derivadas). Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ contínua em $[a, b]$ e diferenciável em (a, b). Então existe $c \in (a, b)$ tal que*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \tag{10}$$

Teorema 8.11. *(teorema do valor médio de Cauchy). Se f e g são funções contínuas em $[a, b]$ e diferenciáveis em (a, b), então existe $c \in (a, b)$ tal que*

$$(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c). \tag{11}$$

Teorema 8.12. *(regra de L'Hôpital). Suponha que I seja um intervalo aberto contendo o ponto a, e que $f : I \to \mathbb{R}$ e $g : I \to \mathbb{R}$ sejam funções diferenciáveis em I (talvez exceto em a) com $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in I$. Então, se*

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0 \quad \textit{ou} \quad \lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = \pm\infty$$

então

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}. \tag{12}$$

dado que o limite do lado direito existe.

9 Fórmula de Taylor e Aplicações da Derivada

9.1 Fórmula de Taylor

9.2 Funções convexas e côncavas

9.3 Aproximações sucessivas e método de Newton

10 A Integral de Riemann

10.1 Revisão sobre sup e inf

10.2 Integral de Riemann

10.3 Propriedades da integral

10.4 Condições de integrabilidade

Definição 10.1. Uma partição de $[a, b]$ é um conjunto finito $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ tal que $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$.

Definição 10.2. Considere a função $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ e uma partição $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ de $[a,b]$. Para cada $i = 1, 2, \ldots, n$, definimos

- a *soma superior* como

$$U(f,P) \coloneqq \sum_{i=1}^{n} M_i(x_i - x_{i-1}),$$

onde $M_i = \sup\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$;

- a *soma inferior* como

$$L(f,P) \coloneqq \sum_{i=1}^{n} m_i(x_i - x_{i-1}),$$

onde $m_i = \inf\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$.

Definição 10.3. Considere a partição $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ de $[a,b]$. Uma partição Q de $[a,b]$ é uma refinamento de P se $P \subseteq Q$.

Proposição 10.1. *(refinamentos refinam) Considere a função $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ e uma partição $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ de $[a,b]$. Se Q é um refinamento de P, então*

$$U(f,P) \leq U(f,Q) \quad e \quad L(f,P) \leq L(f,Q). \tag{13}$$

Proposição 10.2. *(somas inferiores $\leq$ somas superiores) Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$.*

(a) Se P é uma partição de $[a,b]$, então $L(f,P) \leq U(f,P)$.

(b) Se P_1 e P_2 são quaisquer partições de $[a,b]$, então $L(f,P_1) \leq U(f,P_2)$.

Definição 10.4. Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ uma função limitade e seja $\mathcal{P}$ a coleção de *todas* as partições de $[a,b]$. A *integral superior* de f é definida como

$$U(f) \coloneqq \inf\{U(f,P) : P \in \mathcal{P}\}. \tag{14}$$

A *integral inferior* de f é definida como

$$L(f) \coloneqq \sup\{L(f,P) : P \in \mathcal{P}\}. \tag{15}$$

Lema 10.3. *Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ uma função limitada e $m \leq f(x) \leq M$ para todo $x \in [a,b]$. Então*

$$m(b-a) \leq L(f) \leq U(f) \leq M(b-a). \tag{16}$$

Definição 10.5. Uma função limitada $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é dita *integrável à Darboux* (equivalente à integrabilidade de Riemann) em $[a,b]$ se $U(f) = L(f)$. Nesse caso, denotamos o valor comum $U(f) = L(f)$ por

$$\int_a^b f(x)\,dx \coloneqq L(f) = U(f). \tag{17}$$

Proposição 10.4. *Assuma que uma função limitada $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é integrável à Darboux em $[a,b]$. Se $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a,b]$, então*

$$0 \leq \int_a^b f(x)\,dx. \tag{18}$$

Teorema 10.5. *(integrais analiticamente). Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ uma função limitada. Então f é integrável à Darboux em $[a,b]$ se e somente se, dado $\varepsilon > 0$, existe uma partição P_ε de $[a,b]$ tal que*

$$U(f,P_\varepsilon) - L(f,P_\varepsilon) < \varepsilon. \tag{19}$$

Corolário 10.6. *Se $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é integrável, então existe uma sequência P_n de partições de $[a,b]$ onde*

$$\lim_{n\to\infty} [U(f,P_n) - L(f,P_n)] = 0. \tag{20}$$

Teorema 10.7. *(continuidade $\implies$ integrabilidade). Se $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é contínua, então f é integrável à Darboux em $[a,b]$.*

Lema 10.8. *Assuma $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ e $a < c < b$. Então f é integrável à Darboux em $[a,b]$ se e somente se f é integrável à Darboux em $[a,c]$ e $[c,b]$.*

Definição 10.6. O *comprimento* do intervalo $[a,b]$ é igual a $b-a$ e é denotado $\mathcal{L}([a,b])$. Isso também é o comprimento de (a,b), $(a,]b$ e $[a,b)$. Intervalos que envolvem $\pm\infty$ são ditos ter comprimento ∞.

Definição 10.7. Um conjunto A tem *medida zero* se para todo $\varepsilon > 0$, existe uma coleção contável de intervalos $\{I_1\}, I_2, \ldots$ tal que $A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$ e $\sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{L}(I_n) < \varepsilon$.

Teorema 10.9. *(f integrável $\iff$ descontinuidades têm medida zero). Assuma que $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é limitada e seja $\mathcal{D}$ o conjunto de pontos de descontinuidade de f. Então f é integrável à Lebesgue sse $\mathcal{D}$ tem medida zero.*

Proposição 10.10. *Assuma que $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é integrável. Se $a < c < b$, então*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx. \tag{21}$$

Proposição 10.11. *(linearidade da integral). Assuma que $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ e $g : [a,b] \to \mathbb{R}$ são integráveis. Então*

(i) Para todo $k \in \mathbb{R}$, $k \cdot f$ é integrável e $\int_a^b k \cdot f(x)\,dx = k\int_a^b f(x)\,dx$;

(ii) A soma $f + g$ é integrável e $\int_a^b (f(x) + g(x))\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$.

Corolário 10.12. *($f \leq g \implies \int f \leq \int g$). Assuma que $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ e $g : [a,b] \to \mathbb{R}$ são integráveis e $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in [a,b]$. Então*

$$\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx. \tag{22}$$

Corolário 10.13. *(desigualdade triangular da integral). Se $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é integrável, então $|f|$ também é integrável, e*

$$\int_a^b |f(x)|\,dx \leq \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b (-f(x))\,dx = \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b f(x)\,dx = 0. \quad (23)$$

Definição 10.8. Para toda função f, definimos

$$\int_a^a f(x)\,dx := 0$$

se $a > b$, definimos

$$\int_a^b f(x)\,dx := -\int_b^a f(x)\,dx$$

Proposição 10.14. *(teorema do valor médio para integrais) Se $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é contínua, então existe $c \in [a,b]$ tal que*

$$f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx. \quad (24)$$

Definição 10.9. Assuma que F e f são funções em $[a,b]$. Dizemos que F é uma *antiderivada* de f em $[a,b]$ se $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a,b]$.

Teorema 10.15. *(teorema fundamental do cálculo)*

(i) Se $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é integrável, e $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ é uma primitiva de f, ie $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a,b]$, então

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a). \quad (25)$$

(ii) Seja $g : [a,b] \to \mathbb{R}$ integrável e defina $G : [a,b] \to \mathbb{R}$ por

$$G(x) := \int_a^x g(t)\,dt.$$

Então G é contínua. Ainda, se g é contínua, então G é diferenciável e $G'(x) = g(x)$, ie $\frac{d}{dx}\int_a^x g(t)\,dt = g(x)$ para todo $x \in [a,b]$.

Corolário 10.16. *(integração por partes) Se f e g são funções diferenciáveis em $[a,b]$ com derivadas contínuas, então fg' e $f'g$ são integráveis e*

$$\int_a^b fg' = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f'g. \quad (26)$$

Corolário 10.17. *(substituição-w) Suponha que g seja uma função cuja derivada g' é contínua em $[a,b]$ e que f seja contínua em $g([a,b])$. Então*

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(w)\,dw. \quad (27)$$

11 Cálculo com Integrais

11.1 Os teoremas clássicos do Cálculo Integral

11.2 A integral como limite de somas de Riemann

11.3 Logaritmos e exponenciais

11.4 Integrais impróprias

12 Sequências e Séries de Funções

12.1 Convergência simples e convergência uniforme

12.2 Séries de potências

12.3 Funções trigonométricas

12.4 Séries de Taylor